Ejercicios — soluciones

Tema 3: La herencia genética: Mendel

1 Mendel

básico

En los guisantes, liso (L) domina sobre rugoso (l). Indica genotipos y fenotipos de la F1 y la F2 al cruzar LL × ll.

Solución

F1: todos Ll, lisos. F2: 1 LL : 2 Ll : 1 ll → **3 lisos : 1 rugoso**.

2 Conceptos

básico

Define: gen, alelo, homocigoto, dominante, fenotipo.

Solución

Ver apuntes.

3 Cruzamiento prueba

medio

Un cobaya negro (N > n, blanco) se cruza con uno blanco y tienen 5 crías negras y 4 blancas. ¿Cuál es el genotipo del negro?

Solución

Como aparecen blancas (nn), el negro tiene que dar un n: es **Nn**.

4 Probabilidad

medio

Dos personas sin albinismo (A > a) tienen un hijo albino. ¿Cuáles son los genotipos de los padres? ¿Qué probabilidad hay de que el siguiente hijo sea albino?

Solución

Los dos son **Aa**. $P(\text{aa}) = \boxed{\frac{1}{4}}$

5 Grupos sanguíneos

medio

Una mujer del grupo 0 tiene un hijo del grupo A. ¿Qué grupos puede tener el padre?

Solución

La madre es ii; el hijo es I^Ai, así que el padre aporta I^A: puede ser **A** (I^AI^A o I^Ai) o **AB**.

6 Ligada al sexo

●●● avanzado

Una mujer portadora de hemofilia (X^HX^h) tiene hijos con un hombre sano (X^HY). ¿Qué probabilidad hay de que un hijo varón sea hemofílico? ¿Y una hija?

Solución

Varones: X^HY o X^hY: $\boxed{\frac{1}{2}}$. Hijas: X^HX^H o X^HX^h: ninguna hemofílica, $\frac{1}{2}$ portadoras.

7 Dihibridismo

●●● avanzado

En los guisantes, amarillo (A) > verde (a) y liso (L) > rugoso (l). ¿Qué proporción de la descendencia de AaLl × AaLl será verde y lisa?

Solución

$P(\text{verde}) \cdot P(\text{liso}) = \frac{1}{4} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{\frac{3}{16}}$